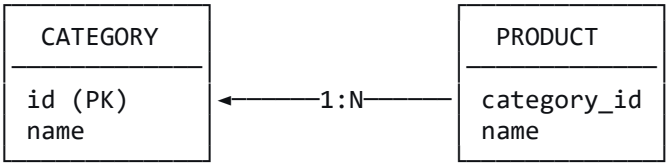
Соединение таблиц JOIN

Теория

Зачем нужны JOIN.
Данные в реляционной базе хранятся в нескольких таблицах. Например, в таблице `product` хранится `category_id`, а название категории — в таблице `category`. Чтобы вывести товар вместе с названием категории, нужно **соединить** таблицы.

Схема соединения:



INNER JOIN.
Возвращает только те строки, для которых есть совпадение в обеих таблицах.

```
SELECT p.name, c.name AS category
FROM product p
INNER JOIN category c ON p.category_id = c.id;
```

LEFT JOIN.
Возвращает **все** строки из левой таблицы, даже если нет совпадения в правой. В недостающих местах будет NULL.

```
SELECT p.name, c.name AS category
FROM product p
LEFT JOIN category c ON p.category_id = c.id;
```

Товар «Сыр» с `category_id = NULL` тоже попадёт в результат, а категория будет NULL.

RIGHT JOIN.
Возвращает все строки из правой таблицы, даже если нет совпадения в левой.

FULL JOIN.
Возвращает все строки из обеих таблиц.

Важно: SQLite поддерживает RIGHT JOIN и FULL JOIN начиная с версии 3.39.0.

Псевдонимы (aliases).

```
FROM product AS p
```

или просто

```
FROM product p
```

Соединение более двух таблиц.

```
SELECT p.name, c.name, s.name
FROM product p
JOIN category c ON p.category_id = c.id
JOIN supplier s ON p.supplier_id = s.id;
```

Типичные ошибки студентов:

- Забывают условие `ON` — получается декартово произведение.
- Путают `LEFT` и `RIGHT`.
- Используют `WHERE` вместо `ON`.

Разобранный пример

Таблица `product`:

id	name	price	category_id
1	Хлеб	40	1
2	Мыло	80	2
3	Молоко	60	1
4	Сыр	200	NULL

Таблица `category`:

id	name
1	Еда
2	Быт
3	Напитки

INNER JOIN:

```
SELECT p.name, c.name AS category
FROM product p
INNER JOIN category c ON p.category_id = c.id;
```

Результат:

name	category
Хлеб	Еда
Мыло	Быт
Молоко	Еда

LEFT JOIN:

```
SELECT p.name, c.name AS category
FROM product p
LEFT JOIN category c ON p.category_id = c.id;
```

Результат:

name	category
Хлеб	Еда
Мыло	Быт
Молоко	Еда
Сыр	NULL

RIGHT JOIN:

```
SELECT p.name, c.name AS category
FROM product p
RIGHT JOIN category c ON p.category_id = c.id;
```

Результат:

name	category
Хлеб	Еда
Молоко	Еда
Мыло	Быт
NULL	Напитки

FULL JOIN:

```
SELECT p.name, c.name AS category
FROM product p
FULL JOIN category c ON p.category_id = c.id;
```

Результат: все строки из обеих таблиц, где нет совпадений — NULL.

Задачи

1. Выведите товары с названиями категорий (INNER).
2. Все категории, даже без товаров (LEFT).
3. Товары без категории (LEFT + IS NULL).
4. Количество товаров в каждой категории.
5. Товары и категории через FULL JOIN.
6. Выведите категории без товаров.
7. Соедините 3 таблицы: товар, категория, поставщик.
8. Выведите товары, у которых категория начинается на «Е».

Задача «со звёздочкой»:

9. Self-join: выведите пары товаров из одной категории с разными id.

Задача на поиск ошибки:

```
SELECT p.name, c.name FROM product p JOIN category c;
```

Что не так?

Задача на предсказание результата:
Товары: Хлеб (cat=1), Сыр (cat=NULL). Категории: Еда (id=1), Напитки (id=2).

```
SELECT p.name, c.name FROM product p LEFT JOIN category c ON p.category_id = c.id;
```

Продвинутый случай:
Перепишите RIGHT JOIN через LEFT JOIN (поменяв таблицы местами).